

## 第八讲 FTP协议（文件传输协议）



## 学习任务

- ✓ 了解FTP协议
- ✓ 熟悉FTP协议工作流程

### FTP协议基本知识

#### 基本概念：

- ✓ 提供不同种类主机系统(硬、软件体系等都可以不同)之间的文件传输能力。
- ✓ FTP(文件传输协议)，由两部分组成：客户端/服务器，CS架构。

#### 应用场景：

- ✓ 企业内部存放公司文件，开发网站时，利用FTP协议将网页或程序传到网站服务器，网络中传输一些大文件也使用该协议

### FTP协议基本知识

#### ✓ 客户端/服务器:

FTP是基于客户/服务器(C/S)的协议。

用户通过一个客户机程序连接至在远程计算机上运行的服务器程序。

依照FTP协议提供服务，进行文件传送的计算机就是**FTP服务器**。

连接FTP服务器，遵循FTP协议与服务器传送文件的电脑就是**FTP客户端**。

### FTP协议工作原理

- ✓ FTP：基于传输层TCP协议，默认端口号(20号端口一般用于传输数据，21号端口用于传输控制信息)。

客户机第一次连接FTP服务器的什么端口？

- ✓ 但是，是否使用20号端口作为传输数据端口，和FTP的传输模式有关系：

如果采用的主动模式：传输数据使用20号端口

如果采用的被动模式：传输数据使用的端口需要服务器和客户机协商决定

### FTP协议工作原理

- ✓ **主动模式(port方式)**: 建立连接使用21号端口, 客户端通过此通道向服务器发送port命令, **服务器从20号端口主动向客户端发起连接。**
- ✓ **被动模式(pasv( passive)方式)**: 建立连接使用21号端口, 客户端向服务器发送pasv命令, 服务器收到会随机打开一个高端端口(大于1024), 服务器在指定范围内的某个端口被动等待客户机连接。

## FTP协议工作原理

### 1、登录： FTP地址 用户名&密码

#### 匿名登录

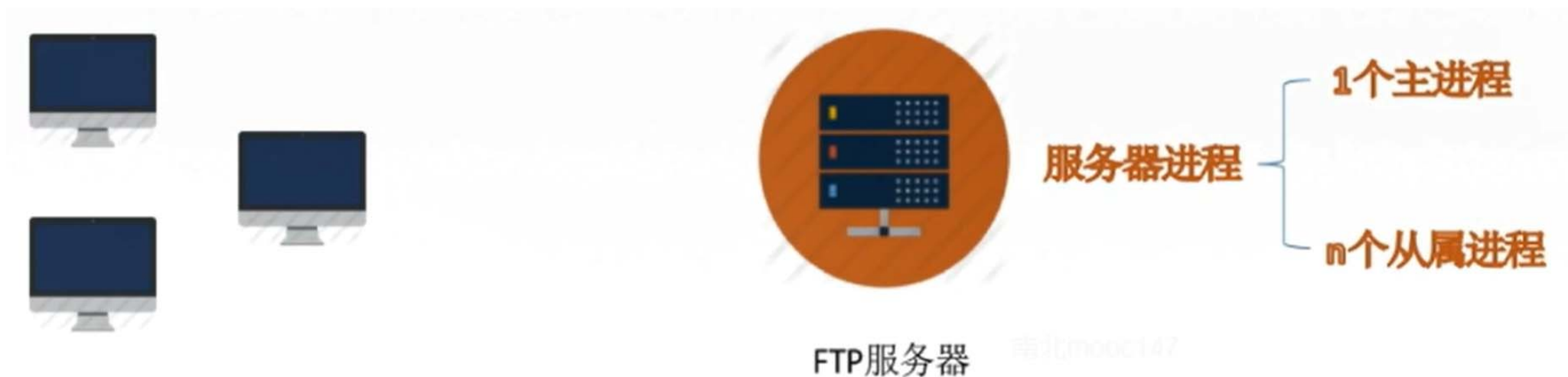
互连网中有很大部分FTP服务器被称为“匿名” ( Anonymous) FTP服务器。这类服务器的目的是向公众提供文件拷贝服务，不要求用户事先在该服务器进行登记注册，也不用取得FTP服务器的授权。

Anonymous(匿名文件传输)能够使用户与远程主机建立连接并以匿名身份从远程主机上拷贝文件，而不必是该远程主机的注册用户。用户使用特殊的用户名

“ Anonymous” 登陆FTP服务，就可访问远程主机上公开的文件。

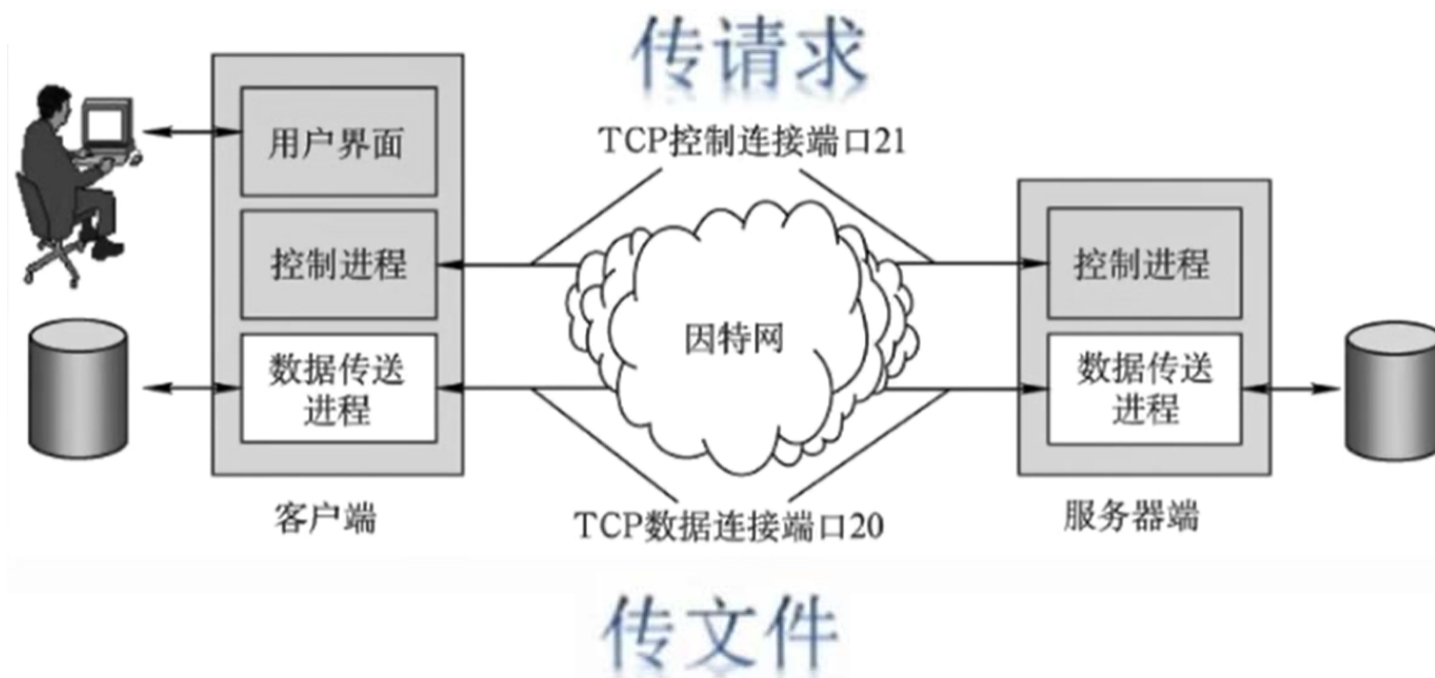
## FTP协议工作原理

2、连接：FTP使用TCP实现可靠传输。



# 第八讲 FTP协议

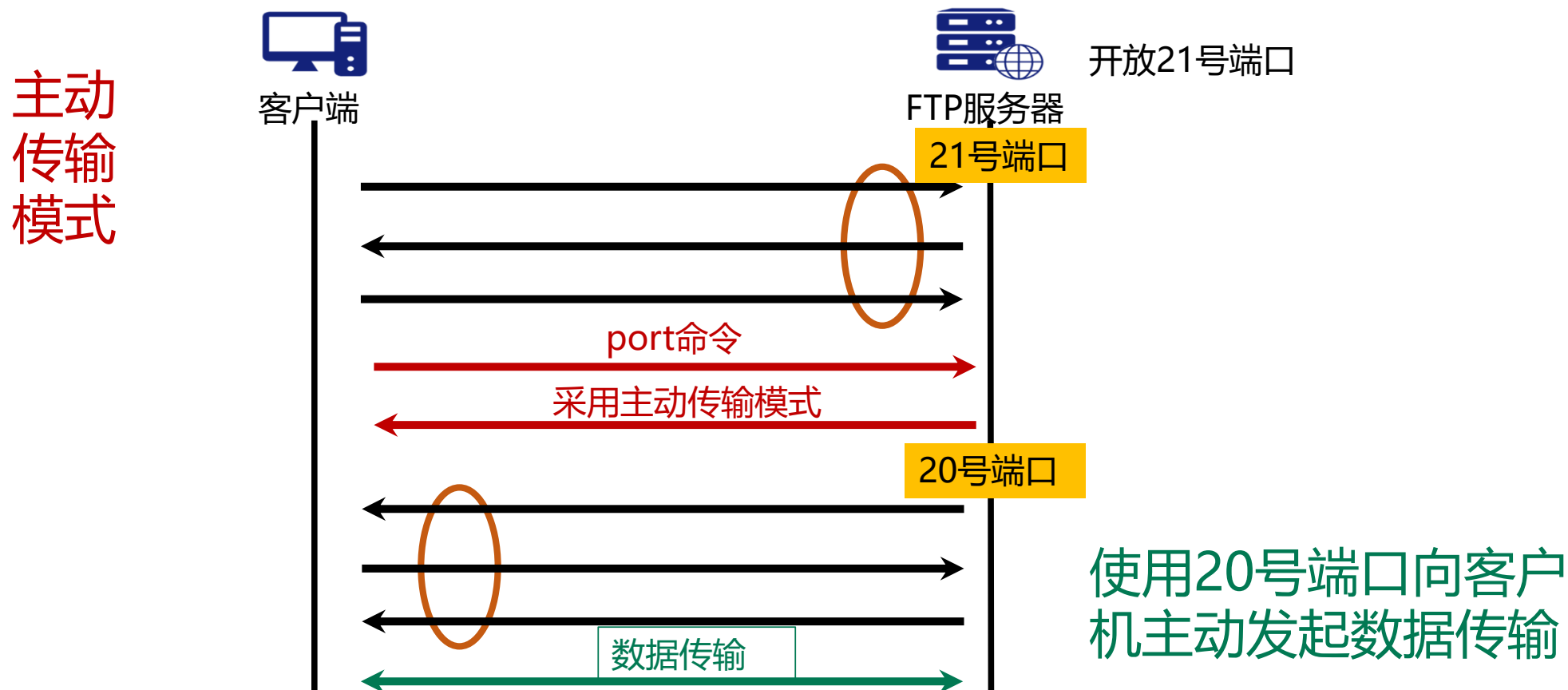
## FTP协议工作原理



控制连接始终保持  
数据连接保持——  
是否使用TCP20端口  
建立数据连接与传输  
模式有关  
主动：20端口  
被动：>1024端口

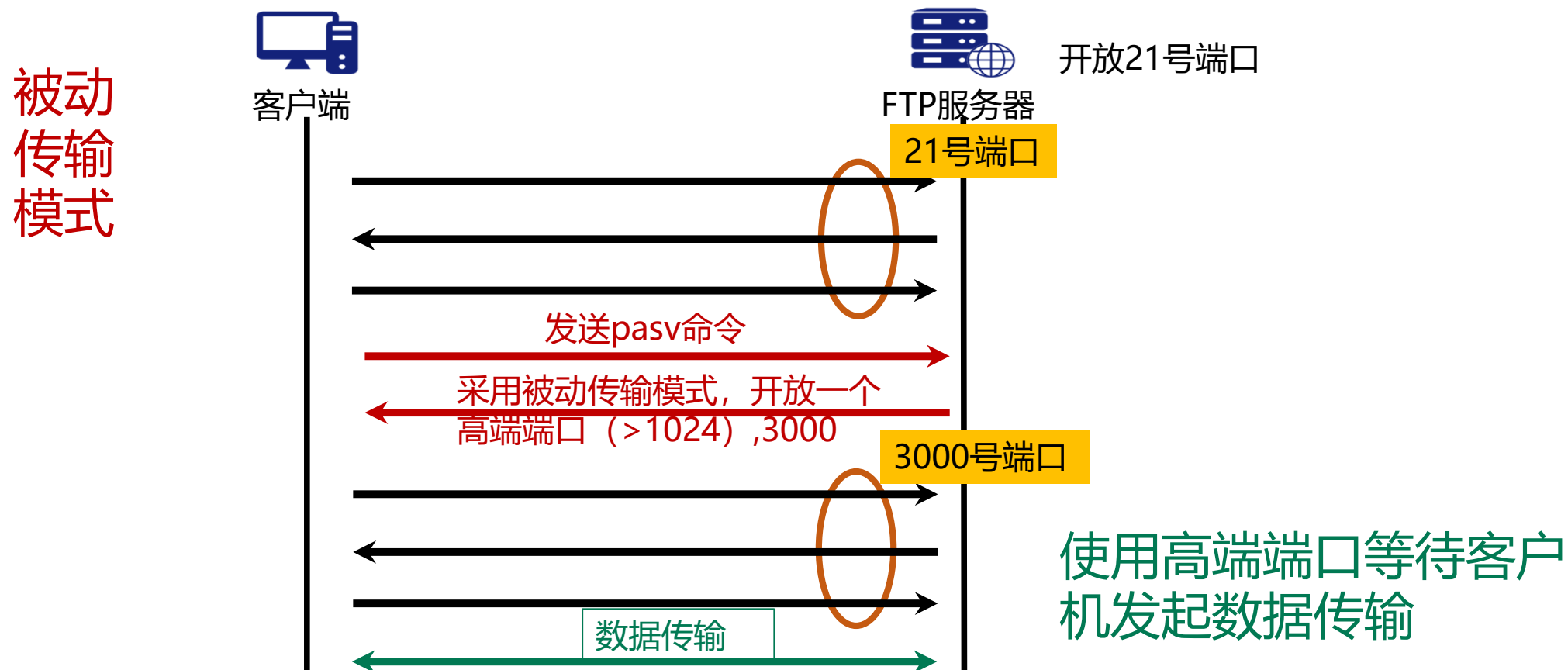
# 第八讲 FTP协议

## FTP协议工作原理



# 第八讲 FTP协议

## FTP协议工作原理



## FTP协议工作原理

传输文件时的传输模式：

- ✓ 文本模式：ASCII模式，以文本序列传输
- ✓ 二进制模式：binary模式，非文本类（视频、图片、应用程序等等）

## FTP协议客户端与服务器端

服务端程序：

- ✓ serv-u (第三方, 非开源)
- ✓ filezilla server (第三方开源)
- ✓ vsftpd (Linux平台下)
- ✓ windows server IIS (FTP发布服务)

### FTP协议客户端与服务器端

客户端程序：

- ✓ 命令行：[ftp192.168.10.10](ftp://192.168.10.10) 访问
- ✓ 资源管理器：<ftp://192.168.10.10> 访问
- ✓ 浏览器：<ftp://192.168.10.10> 访问
- ✓ 第三方工具

flashFXP

filezilla client

cuteftp

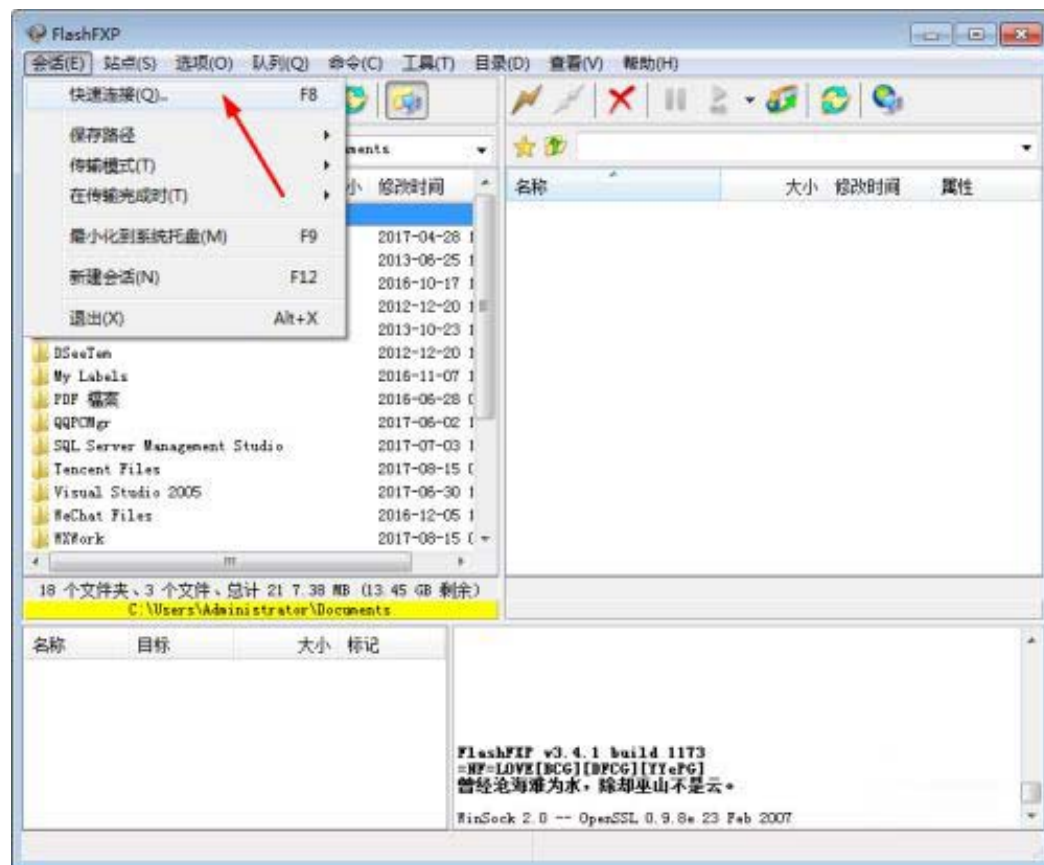
xftp

# 第八讲 FTP协议

## FTP协议客户端与服务器端

客户端程序flashFXP：

1、打开软件，这次通过【会话】菜单中的【快速连接】来连接服务器。

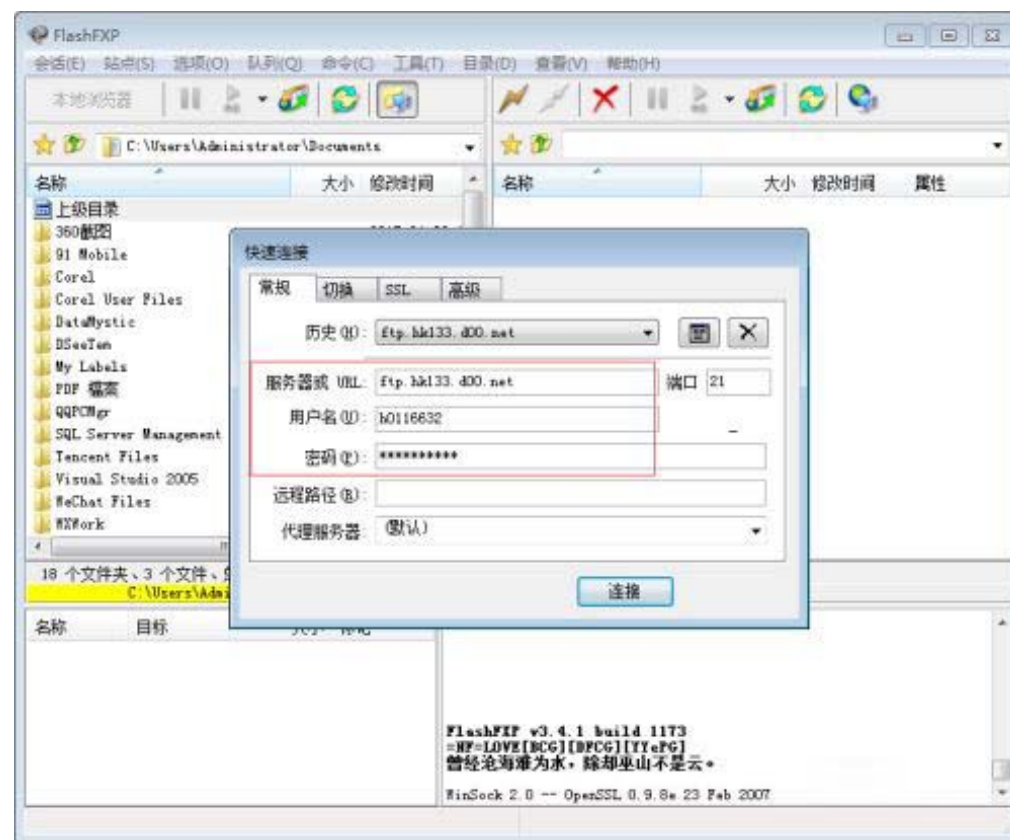


# 第八讲 FTP协议

## FTP协议客户端与服务器端

客户端程序flashFXP：

2、同样输入服务器地址、用户、密码，  
确认无误后点击连接。

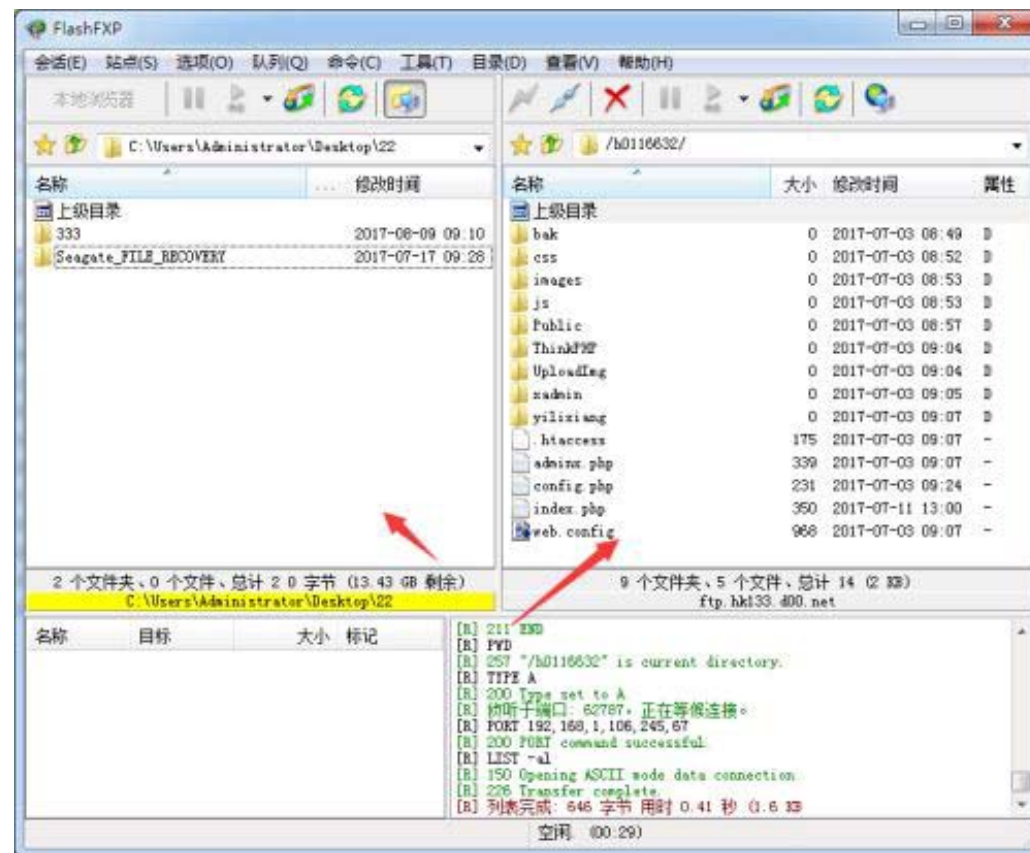


# 第八讲 FTP协议

## FTP协议客户端与服务器端

客户端程序flashFXP：

3、正常连接上服务器，左边为本地电脑，右边为服务器。

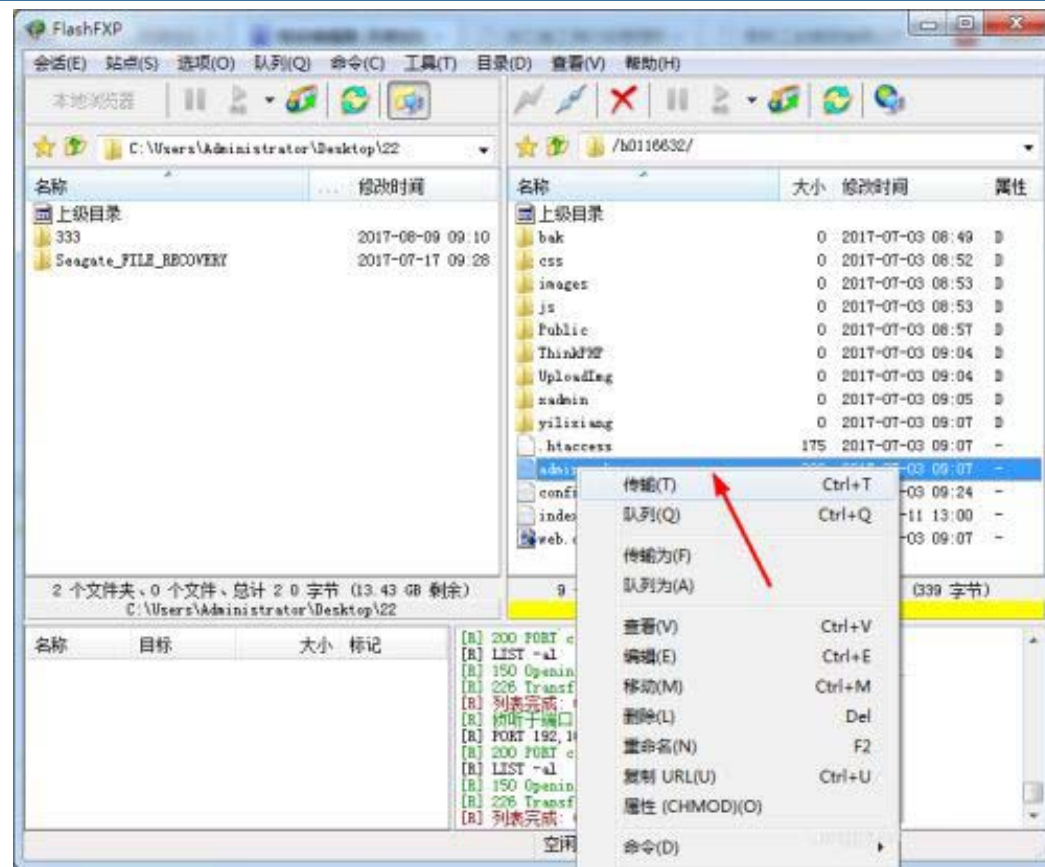


## 第八讲 FTP协议

### FTP协议客户端与服务器端

客户端程序flashFXP：

4、在右边选择要下载的文件，右击选择【传输】。

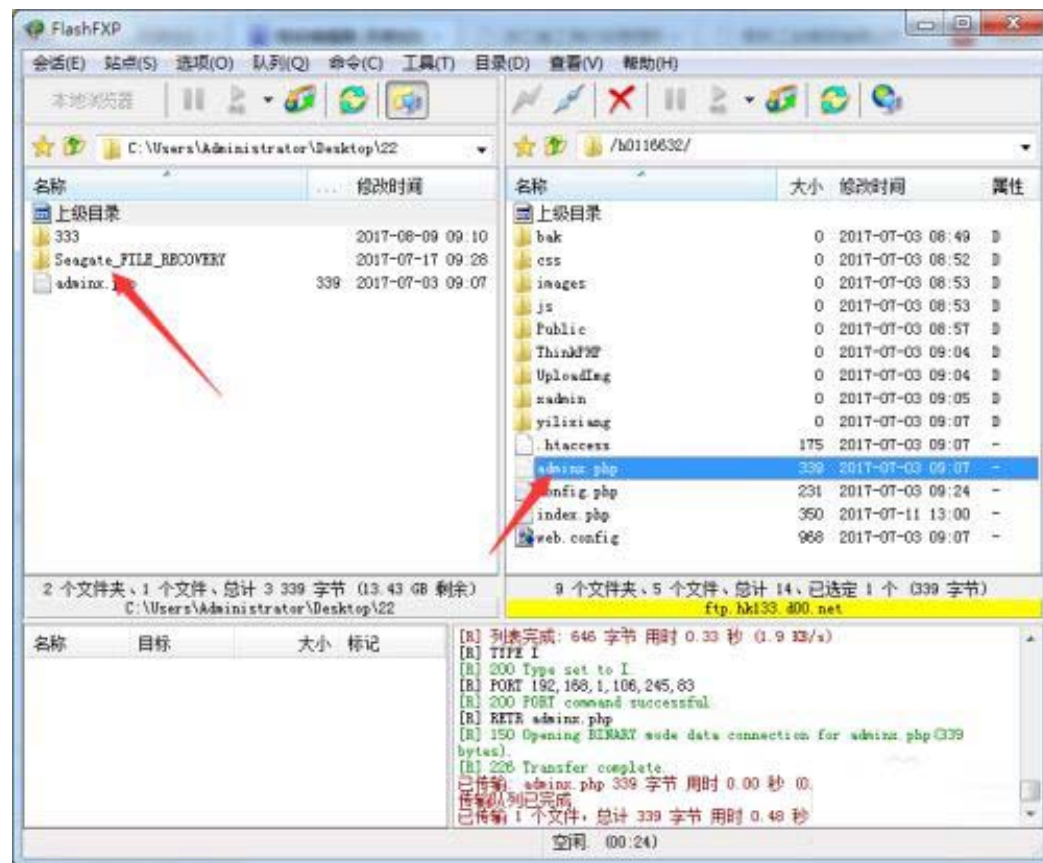


# 第八讲 FTP协议

## FTP协议客户端与服务器端

客户端程序flashFXP：

5、传输完成后就可以在左边看到刚下载的文件了。

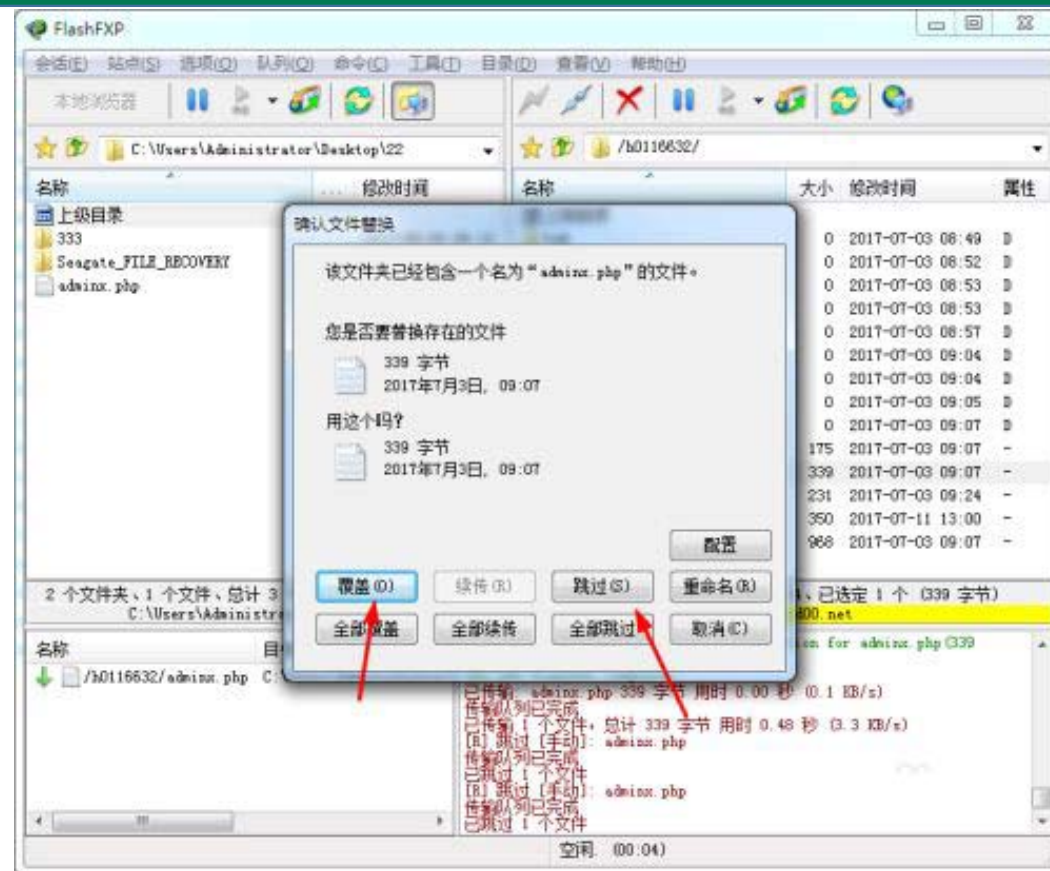


## 第八讲 FTP协议

### FTP协议客户端与服务器端

客户端程序flashFXP：

6、如果有同文件名会提示是覆盖还是跳过，到时根据实际情况操作即可。

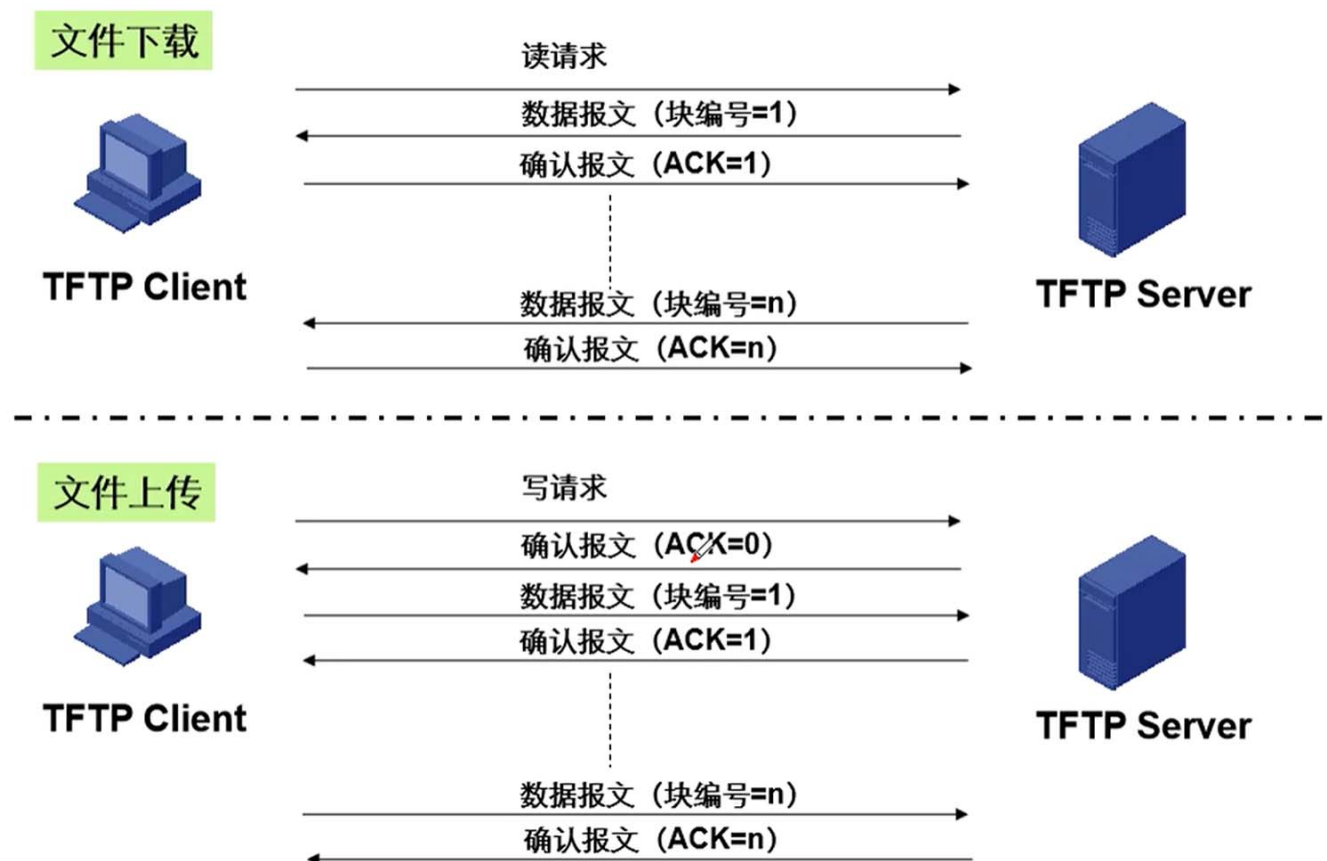


### FTP协议补充

- TFTP协议:**
- ✓ TFTP(简单文件传输协议)也是采用客户机/服务器模式的文件传输协议
  - ✓ TFTP适用于客户端和服务端之间不需要复杂交互的环境
  - ✓ TFTP承载在UDP之上, 端口号69
  - ✓ TFTP仅提供简单的文件传输功能(上传、下载)
  - ✓ TFTP没有存取授权与认证机制, 不提供目录列表功能
  - ✓ TFTP协议传输是由客户端发起的

## FTP协议补充

TFTP协议文件  
传输过程：



### FTP协议补充

TFTP协议:

- ✓ 数据块的大小固定为512

如果最后一块正好是512，最后需要发送一个不带数据的空包

如果最后一块数据不足512，则不需要额外发送数据包



## 小结

- ✓ FTP协议
- ✓ TFTP协议